

دليل تحدي الوكيل الذكي لإعادة جدولة متأخرات القروض السكنية

برنامج الشيخ زايد للإسكان | وزارة الطاقة والبنية التحتية

أولاً: ما هو التحدي؟

هذا التحدي ليس تحدي روبوت محادثة (Chatbot).

الهدف هو بناء وكيل ذكي (AI Agent) يقوم بدور الموظف الحكومي الذي يراجع طلبات إعادة جدولة متأخرات القروض السكنية، ويتخذ التوصيات والقرارات بشكل آلي وفق الضوابط والسياسات المعتمدة.

الهدف النهائي

تقليل زمن إنجاز الخدمة من:

5 أيام عمل تقريباً إلى خدمة فورية أو شبه فورية

مع المحافظة على:

- العدالة
- الشفافية
- الحوكمة
- دقة القرار

ثانياً: من هو المستفيد من الخدمة؟

المستفيد هو:

✓ مواطن إماراتي

✓ حاصل على قرض سكني من برنامج الشيخ زايد للإسكان

✓ لديه متأخرات مالية ويرغب بإعادة جدولتها

ثالثاً: ما هي المشكلة الحالية؟

حالياً تتم معالجة الطلبات بشكل يدوي من خلال:

1. استلام الطلب
2. مراجعة المستندات
3. التحقق من البيانات
4. دراسة الحالة المالية
5. احتساب القدرة على السداد
6. اتخاذ القرار

وهذا يؤدي إلى:

- طول مدة الإنجاز
- زيادة الجهد البشري
- اختلاف القرارات بين الموظفين
- صعوبة معالجة الحالات الواضحة بشكل فوري

رابعاً: ما المطلوب من الوكيل الذكي؟

يجب أن يقوم الوكيل الذكي بالمهام التالية:

التحقق

- التحقق من أهلية المتقدم
- التحقق من عدم وجود طلب نشط مسبقاً
- التحقق من اكتمال المستندات

استرجاع البيانات

الحصول على البيانات المتوفرة لدى الوزارة مثل:

- قيمة القرض الأصلية
- الرصيد المتبقي
- قيمة المتأخرات
- عدد الأقساط المتأخرة
- سجل السداد
- المدة المتبقية للسداد
- البيانات الأسرية

التحليل

- تحليل الدخل
- تحليل القدرة على السداد
- تحليل الحالة الاجتماعية
- احتساب متوسط الدخل للفرد

اتخاذ القرار

- قبول الطلب
- طلب معلومات إضافية
- رفض الطلب
- تحويله لموظف مختص

خامساً: افتراضات التحدي

لأغراض هذا التحدي، افترضوا أن الوكيل الذي يستطيع الوصول إلى:

UAE PASS

لاستخراج:

- الهوية
- البيانات الشخصية
- البيانات الأساسية

أنظمة الوزارة

لاستخراج:

- بيانات القرض
- بيانات المتأخرات
- سجل السداد
- الطلبات السابقة

الجهات المالية

للتحقق من:

- شهادة الراتب
- البيانات المالية

سادساً: قواعد العمل الأساسية

يجب على الوكيل الذي التأكد من:

القاعدة الأولى

ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع:

20% من دخل المستفيد

القاعدة الثانية

ألا تتجاوز مدة الجدولة الجديدة:

مدة القرض الأصلية المعتمدة

القاعدة الثالثة

في حال وجود طلب نشط مسبقاً:

يجوز رفض الطلب تلقائياً.

سابعاً: مصفوفة تقييم مبسطة لإعادة الجدولة

تعتمد المصفوفة على مبدأ مرّن: يتم رفع أو خفض القسط حسب قدرة المستفيد الفعلية، مع عدم تجاوز نسبة الاقتطاع الإجمالي 20% من الراتب، ومراعاة الالتزامات والظروف المؤقتة

منطق القرار المبسط	ما الذي يراجعه الوكيل؟	المعيار
إذا زاد الدخل يمكن رفع القسط تدريجياً حتى حد 20%. وإذا انخفض الدخل يتم خفض الزيادة أو الإبقاء على القسط القائم حسب الحالة.	هل الراتب زاد أو انخفض؟ وما نسبة القسط الحالية من الراتب؟	الدخل / شهادة الراتب
إذا كانت الالتزامات مرتفعة، مثل أن تتجاوز من الدخل، يتم تخفيض نسبة الرفع أو 60% عدم رفع القسط وتحويل الحالة للمراجعة عند الحاجة.	إجمالي الالتزامات مقارنة بإجمالي الدخل من خلال الربط أو البيانات المالية	الالتزامات المالية
ترحيل المتأخرات إلى آخر فترة السداد دون زيادة القسط الشهري عن الوضع القائم	إثبات عدم العمل أو عدم وجود دخل ثابت	عدم العمل
ترحيل المتأخرات إلى آخر فترة السداد أو تأجيل الزيادة إلى حين انتهاء الظرف	مستندات مثل العلاج خارج الدولة أو مهمة رسمية أو أي ظرف موثق	ظروف داعمة مؤقتة
،% اقتراح أحد المسارات: رفع القسط ضمن 20 خفض الزيادة، إبقاء القسط الحالي، ترحيل المتأخرات، أو الإحالة للمراجعة البشرية	الدخل + الالتزامات + المتأخرات + المدة المتبقية المستندات الداعمة +	القرار النهائي

سابعاً: رحلة المستفيد

تسجيل الدخول عبر UAE PASS



استرجاع البيانات تلقائياً



رفع شهادة الراتب



التحقق الآلي



تحليل الحالة المالية



تطبيق السياسات والقواعد



إصدار التوصية



إشعار المستفيد بالحالة

ثامناً: ماذا يرى المستفيد؟

لا يحتاج المستفيد لرؤية العمليات الداخلية.

يكفي أن يرى حالة الطلب:

 قيد المعالجة

 مطلوب معلومات إضافية

 تمت الموافقة

 تم الرفض

 محال للمراجعة البشرية

مع توضيح سبب الحالة.

تاسعاً: ماذا لا نريد؟

✗ روبوت محادثة يجيب على الأسئلة فقط

✗ إدخال يدوي لجميع البيانات

✗ مراجعة بشرية لكل الطلبات

✗ قرارات غير قابلة للتفسير

عاشراً: ماذا نريد؟

✓ وكيل ذكي مستقل

✓ استرجاع البيانات تلقائياً

✓ التحقق الآلي من المستندات

✓ اتخاذ القرار آلياً

✓ تحويل الحالات الاستثنائية فقط للموظف

✓ تفسير أسباب القرار

الحادي عشر: أفكار إضافية للتميز

إمكانية الوصول لأصحاب الهمم

- قارئ شاشة
- أوامر صوتية
- تباين ألوان مرتفع
- لغة إشارة رقمية

الذكاء الاستباقي

إشعار المستفيد قبل تفاقم المتأخرات واقتراح إعادة الجدولة.

الذكاء التفسيري

شرح أسباب الموافقة أو الرفض.

كشف الاحتيال

اكتشاف المستندات المشبوهة أو البيانات غير المتسقة.

الحوكمة

اتخاذ القرار تلقائياً عند ارتفاع مستوى الثقة وتحويل الحالات المعقدة للموظف.

رسالة أخيرة

تخيل أنك الموظف المسؤول عن دراسة الطلب خلال خمسة أيام.

مهمتك هي بناء وكيل ذكي يستطيع التفكير والتحقيق والتحليل و اتخاذ التوصية بنفس مستوى الموظف، ولكن خلال دقائق أو ثواني بدلاً من أيام.

هذا هو جوهر التحدي الحقيقي.

AI Agent Challenge for Housing Loan Arrears Rescheduling Guide

Sheikh Zayed Housing Programme | Ministry of Energy and Infrastructure

What is this challenge?

This is not a chatbot challenge.

The objective is to build an AI Agent that performs the role of a government officer reviewing housing loan arrears rescheduling requests and providing recommendations automatically.

Ultimate Goal

Reduce service completion time from:

Approximately 5 working days to Instant or near-instant service

while maintaining:

- Fairness
- Transparency
- Governance
- Consistency

Who is the beneficiary?

The beneficiary is:

- ☒ A UAE National
- ☒ A housing loan beneficiary under the Sheikh Zayed Housing Programme
- ☒ A citizen with accumulated loan arrears requesting rescheduling

Current Challenge

Today, the process relies heavily on manual review:

1. Receive request
2. Review documents
3. Validate information
4. Assess financial situation
5. Calculate repayment capacity
6. Make a recommendation

This results in:

- Longer processing times
- Increased manual workload
- Inconsistent decisions
- Limited ability to process straightforward cases instantly

What should the AI Agent do?

The Agent should:

Validate

- Applicant eligibility
- Existing active requests
- Completeness of required documents

Retrieve Data

Available Programme data such as:

- Original loan amount
- Remaining balance
- Arrears amount
- Number of unpaid installments
- Payment history
- Remaining repayment period
- Family information

Analyze

- Income
- Repayment capacity
- Family situation
- Income per family member
- Financial circumstances

Decide

- Approve
- Request additional information
- Reject
- Refer to a human officer

Challenge Assumptions

For the purpose of this challenge, assume the AI Agent can access:

UAE PASS

To retrieve:

- Identity information
- Personal profile
- Basic beneficiary information

MOEI Systems

To retrieve:

- Loan details
- Arrears information
- Payment history
- Previous applications

Financial Services

To validate:

- Salary certificates
- Income information
- Banking information where applicable

Core Business Rules

Rule 1

Monthly deduction must not exceed:

20% of the beneficiary's income

Rule 2

The proposed repayment schedule must not exceed:

The original approved loan repayment period

Rule 3

An existing active application may result in automatic rejection.

Simple Rescheduling Assessment Matrix

The logic is flexible: the monthly installment may be increased or reduced based on the beneficiary's actual repayment capacity, provided that the total deduction does not exceed 20% of salary and financial obligations are considered.

Criterion	What should the Agent check?	Simplified decision logic
Income / Salary Certificate	Has the salary increased or decreased? What is the current installment ratio?	If income increased, the installment may be increased gradually up to 20%. If income decreased, the increase is reduced or the current installment is maintained.
Financial Obligations	Total obligations compared with total income through system linkage or financial data.	If obligations are high, for example above 60% of income, reduce the increase, maintain the installment, or refer for human review.
Unemployment	Proof of unemployment or lack of stable income.	Move arrears to the end of the repayment period without increasing the current monthly installment.
Temporary Supporting Circumstances	Documents such as medical treatment abroad, official assignment, or any verified temporary reason.	Move arrears to the end of the repayment period or postpone any increase until the circumstance ends.
Final Recommendation	Income + obligations + arrears + remaining period + supporting documents.	Recommend one path: increase within 20%, reduce the increase, maintain current installment, move arrears to the end, or refer to human review.

Beneficiary Journey

Login via UAE PASS



Citizen profile auto-populated



Upload Salary Certificate



Automated Validation



Financial Analysis



Policy Rule Evaluation



AI Recommendation



Status Update

What should the beneficiary see?

The beneficiary does not need to see the internal calculations.

The applicant should simply see:



In Progress



Additional Information Required



Approved



Rejected



Human Review Required

Each status should include a clear explanation.

What we don't want

- ✗ A chatbot that only answers questions
- ✗ Manual entry of data already available in government systems
- ✗ Human review of every application
- ✗ Decisions without explanations

What we want

- ✓ Autonomous AI Agent
- ✓ Automated data retrieval
- ✓ Automated document validation
- ✓ Explainable decisions
- ✓ Human intervention only for exceptional cases

Bonus Innovation Opportunities

Accessibility

- Screen readers
- Voice navigation
- High contrast mode
- Digital sign language support

Proactive AI

- Predict repayment difficulties
- Early intervention recommendations
- Proactive alerts

Explainable AI

- Clear reasoning behind recommendations

Fraud Detection

- Suspicious document identification
- Duplicate application detection

Governance

- Confidence scoring
- Human escalation when needed

Evaluation Criteria

Final Message

Imagine you are replacing the government officer who currently spends five days reviewing the application.

Your mission is to build an AI Agent capable of validating, analyzing, reasoning, and recommending decisions in minutes or seconds instead of days.

That is the real challenge.